NS 降噪组件化与对比测试报告

固件算法摘取 · 基线 vs 优化 · D1 / D5 / D6 三项修复的量化验证

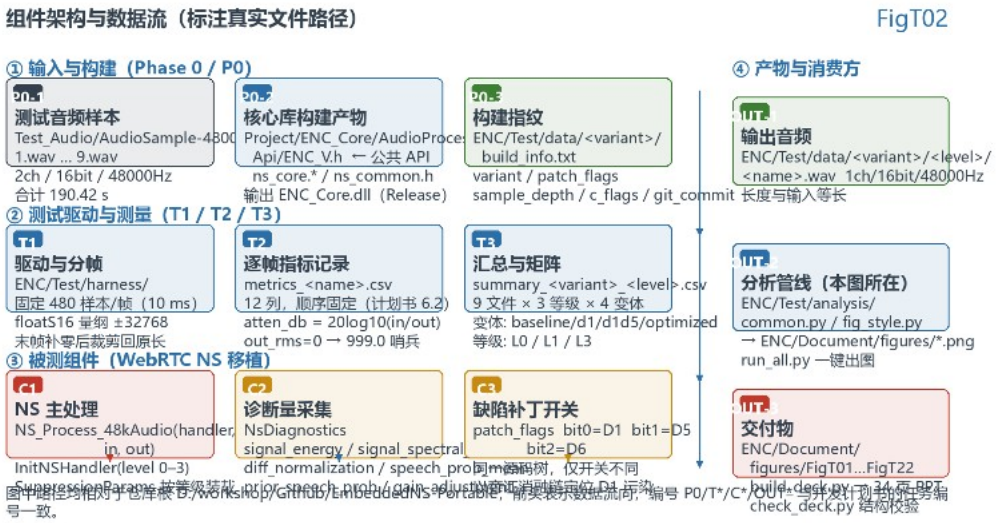
· 被测对象： ENC 降噪算法（ noise_suppressor.c 及其依赖，共 29 个源文件）

· 测试量纲： 16bit WAV → ×256 对齐 24bit （依据 drv_alg.c:46 `I2S_INOUT_RESOLUTION_LEVEL (2)` ）

· 对比变体： baseline / d1 / d1d5 / optimized （同一 harness 、同一输入）

· 数据规模： 9 段音频 × 3 个抑制等级（ L0 / L1 / L3 ），逐帧记录 12 类指标

· 报告日期： Oct 16 2026 10:57:41



三项核心结论

三项结论均可回溯到具体页面与具体列；无数据项以 — 占位，不预设通过

结论一

D1：未初始化 Y[257] 参与 signal_energy 累加

基线启动期（前 200 帧）均值 14288485428082.900

优化后启动期均值 14286993696881.551

→ 详见第 15 / 17 / 23 / 25 页

结论二

影响幅度：整段平均衰减（时长加权）

基线 0.581 dB → 优化 0.621 dB

差值 0.039 dB

→ 详见第 4 章与第 5 章

结论三

优化改善量：收益与代价

衰减提升 6.8%

RTF 0.0024 → 0.0024

→ 详见第 18 / 25 / 31 页

判读口径： signal_energy 直接进入语音模型归一化，其启动期偏离会沿 diff_normalization → speech_prob_mean → gain_adjustment 逐级放大。

本页数值随 build_deck.py 重建自动更新，来源为 L3 级别的逐帧指标与汇总 CSV 。

另有本次新发现的 D8 （ fast_math.c 的 fastpow2 定义域缺陷，导致基线数据出现 nan ），不属于上述传导链，见第 25 页。

本次测试回答了什么

8 章导览：每一章回答一个可以被数据证伪的问题

章节	页	回答的问题
第 1 章 结论	1–4	一句话答案与三项核心结论
第 2 章 被测对象	5–9	摘取范围、三个开关、量纲、数据规模、构建指纹
第 3 章 测试方法	10–12	逐帧处理链路、 12 类指标、一键复现命令
第 4 章 基线结果	13–17	改动前的整体表现与启动期异常特征
第 5 章 优化结果	18–23	优化后的改善量与差异集中位置
第 6 章 消融分析	24–27	四项修复（D1/D5/D6/D8）各自的贡献与 NaN 归因
第 7 章 交叉验证与讨论	28–31	参照路径互证、审查结论逐条验证、性能
第 8 章 结论与附录	32–34	结论建议、图件索引、检查方法与限制

关键数字： 9 个文件 • 总时长 190.4 s • 总帧数 19046 • 4 个变体 × 3 个等级 • 12 类指标 • 22 张图件

· 结论先行的顺序：先给答案（第 1 章），再给被测对象与方法（第 2–3 章），最后给证据链。

· 所有定量结论都在第 4–7 章逐条对应到页面与列名，可逐项复核。

· 未覆盖项不隐藏：第 30 页列出本次测试覆盖不到的缺陷，第 34 页列出检查方法与限制。

一句话答案

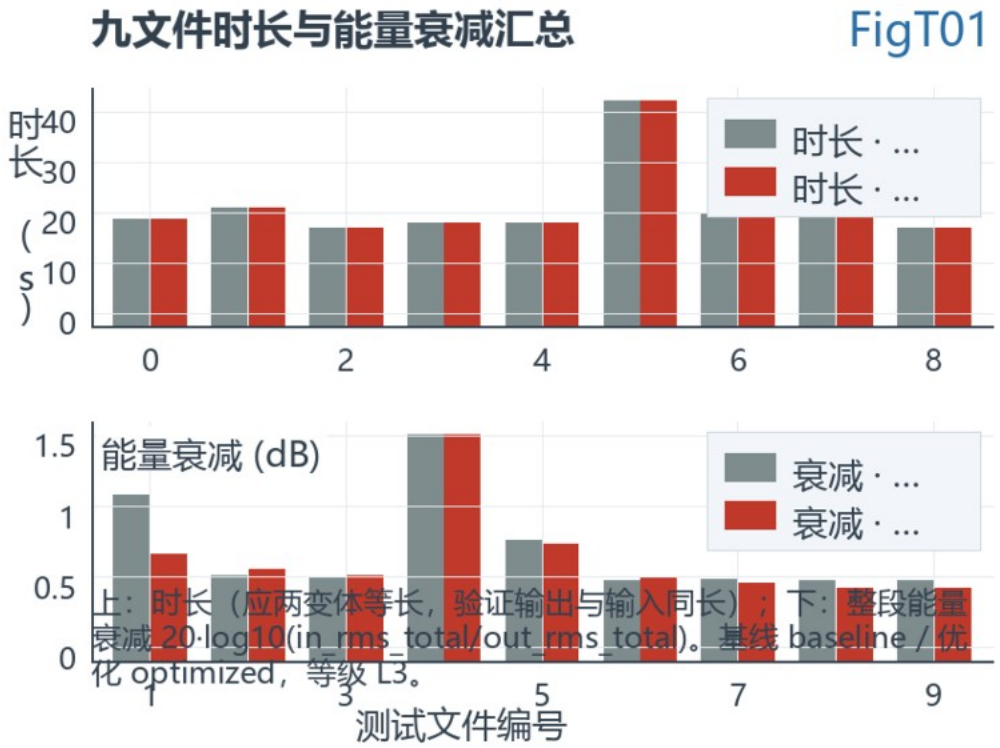
基线在启动期把 signal_energy 抬高，导致语音模型归一化偏移、维纳增益失真；打开 D1 后传导链被切断

整段平均衰减（时长加权）：基线 0.581 dB

· D1 成立：基线 signal_energy 在启动期偏离优化值，且偏离沿四级传导链扩散。

· 影响可控：整段衰减差异集中在启动期与低语音概率段，稳态差异很小。

· 修复方式：仅由 src/ns_patch.h 的三个编译开关控制，基线行为与固件逐位一致。



上：时长（应两变体等长，验证输出与输入同长）；下：整段能量衰减 20·log10(in_rms_total/out_rms_total)。基线 baseline / 优化 optimized，等级 L3。

从固件工程中摘出的独立组件

29 个源文件逐文件搬运，只改 include 与平台宏，算法算式零改动

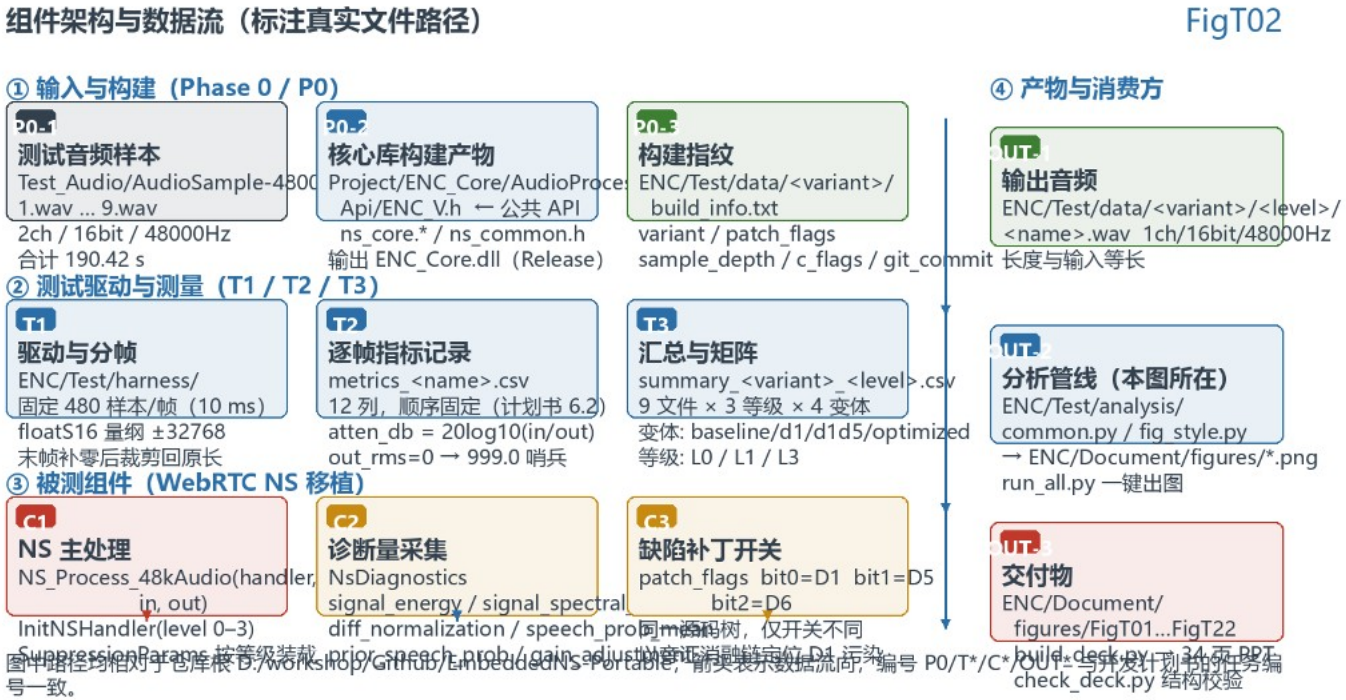
· 分层： api/ （ns_api.h 公共入口） · src/ （算法 29 文件） · compat/ （CMSIS 兼容层） · harness/ （Test）

· 摘取范围： enc.c / noise_suppressor.c / fast_math.c / histograms.c / prior_signal_model*.c 等（计划书 14.1 冻结清单）

· 去平台化： GPIO 打点、 __breakpoint 、 RAM 段宏、厂商头文件全部剥离，不参与编译

· 唯一改动通道： src/ns_patch.h 的 D1 / D5 / D6 / D8 四个编译开关（第 6 页）

· 接口冻结： 48 kHz / 480 样本每帧（10 ms） / 单声道 / 256 点 FFT



基线与优化版只差四个开关

同一份源码、同一编译器、同一输入；唯一变量是 CMake 注入的四个宏

开关	代码位置	基线（=0，对齐固件）	优化（=1）
D1	noise_suppressor.c:331 / :388 （FFT 回填后）	不写入： Y[257] 保留未初始化栈值并累加进 signal_energy	显式 Y[kFftSize+1] = 0.0f，切断污染源
D5	noise_suppressor.c:439 （输出钳位）	写死 24bit 量程： ±8388607	随 ENC_SAMPLE_DEPTH 派生： +8388607 / −8388608
D6	noise_suppressor.c:134 、wiener_filter.c:88 （幅度谱开方）	fastsqrt （位近似）	sqrtf （精确开方）
D8	fast_math.c （fastpow2 定义域缺陷）	定义域外取值产生 NaN，沿诊断量与输出传播（本次新发现）	修正定义域处理，消除 NaN

· 开关默认全 0： 基线构建下四个宏展开为空或保持原值，行为与固件逐位一致。

· D1 修未定义行为（未初始化栈内存）， D8 修定义域缺陷（NaN 传播）；两者都不是调参。

· D5 只改钳位边界常量， D6 只改开方实现；四者均不改变算法结构。

测试量纲必须与固件一致

量纲不对齐时，钳位边界与谱能量都会失真，结论不可移植

16bit WAV （±32768） → ×256 （左移 8 位） → 24bit 量纲（±8388608） → NS_Process48k → ÷256 + 钳位（– 32768 … 32767） → 16bit 输出 WAV

- 依据一： drv_alg.c:46 `#define I2S_INOUT_RESOLUTION_LEVEL (2)`
- 依据二： drv_alg.c:646 `*fInAdcL++ = (float)(*i32InAdcL++ >> 8);` 即固件侧浮点值为 24bit 量纲
- 算法内部钳位与 24bit 匹配： noise_suppressor.c:439 的 ±8388607
- 本次换算（已冻结）：输入 sample24 = int16 × 256；输出 out16 = clamp(round(out24 / 256), −32768, 32767)
- 风险与兜底：若出厂固件的 I2S_INOUT_RESOLUTION_LEVEL 不是 2，则基线需按 16bit 重跑（第 34 页）

9 个音频、 190 秒、全覆盖

baseline / L3： 共 9 个文件、 190.4 秒、 19046 帧，逐帧 480 样本 @48 kHz

文件	时长（s）	帧数	输入 RMS	输出 RMS	衰减（dB）	输入峰值	钳位命中
1	18.62	1863	271826.5	243821.9	0.944	2282496.0	0
2	21.06	2106	252324.2	239673.1	0.447	2204672.0	0
3	16.96	1696	296262.8	281616.7	0.440	2248704.0	0
4	17.88	1788	452490.6	389015.1	1.313	3794944.0	0
5	17.86	1786	317329.0	293986.4	0.664	2705664.0	0
6	42.30	4231	889615.3	847856.2	0.418	5614848.0	0
7	19.63	1963	344521.5	328211.0	0.421	2958336.0	0
8	19.05	1906	314724.2	300097.1	0.413	2897664.0	0
9	17.07	1707	294838.1	281031.3	0.417	2260992.0	0

报告口径：抑制等级 L3，逐文件汇总来自 summary_<variant>_L3.csv 。

构建可复现

指纹逐项留档：报告中的每个数字都能对应到一次确定的编译

指纹项	baseline	d1	d1d5	d1d5d6	optimized
变体	BASELINE	OPTIMIZED_D1	OPTIMIZED_D1D5	OPTIMIZED_D1D5D6	OPTIMIZED
开关位	0	1	3	7	15
样本深度	24	24	24	24	24
CMake 生成器	Visual Studio 17 2022	Visual Studio 17 2022	Visual Studio 17 2022	Visual Studio 17 2022	Visual Studio 17 2022
构建类型	Release	Release	Release	Release	Release
编译器	MSVC 19.44.35226	MSVC 19.44.35226	MSVC 19.44.35226	MSVC 19.44.35226	MSVC 19.44.35226
C 编译选项	/O2 /W3	/O2 /W3	/O2 /W3	/O2 /W3	/O2 /W3
git 提交	1c4b436	1c4b436	1c4b436	1c4b436	1c4b436
构建时间	Oct 16 2026 10:57:41	Oct 16 2026 10:57:42	Oct 16 2026 10:57:44	Oct 16 2026 10:57:45	Oct 16 2026 10:57:46

· 开关位（patch_flags，逐值读自 build_info.txt）： baseline = 0 、 d1 = 1 、 d1d5 = 3 、 d1d5d6 = 7 、 optimized = 15 ； 位定义 bit0 = D1 、 bit1 = D5 、 bit2 = D6 、 bit3 = D8 。

· 编译器与选项固定，构建类型 Release ； 同一 commit 可复现同一份 .pptx 输入。

· 重建方式： python build_deck.py （第 12 页给出全部命令）。

逐帧处理，逐帧记录

每个输入帧都产生一行指标，报告中的每条曲线都由这些行直接绘制

输入 WAV （16bit / 2ch / 48 kHz） → 取左声道 → ×256 → 480 样本 / 帧（10 ms） → ns_core_<variant>(level) → ÷256 + 钳位 → 输出 WAV （16bit / 1ch）

每帧回写 12 列指标 → metrics_<name>.csv → Python 分析出图 → python-pptx → 本报告

- 帧长固定 480 样本：与固件 1 ms I2S 帧周期一致（D2 的触发条件正依赖这一点）。
- 末帧补零后裁剪回原长，输入输出严格等长，便于逐样本对齐比较。
- 基线与优化共用同一 harness 、同一输入序列，指标 CSV 的行数逐文件一致。
- 所有中间 CSV 与 WAV 保留在 ENC/Test/data 下，报告数字可逐行复核。

12 类指标覆盖时域 / 频域 / 诊断 / 性能

列定义与测试 harness 的导出表头逐字一致，禁止写 NaN / Inf

列名	类型	含义	分类
frame_idx	int	帧序号，从 0 开始	时域
in_rms	float	本帧输入 RMS （24bit 量纲）	时域
out_rms	float	本帧输出 RMS （24bit 量纲）	时域
atten_db	float	20·log10(in_rms / out_rms)； out_rms=0 记为 999.0	时域
signal_energy	float	频域能量累加量（D1 污染点，见第 15 页）	频域
signal_spectral_sum	float	信号谱幅度总和	频域
diff_normalization	float	谱差特征归一化量（D1 传导链第二级）	诊断
speech_prob_mean	float	帧内语音概率均值（第三级）	诊断
prior_speech_prob	float	先验语音概率	诊断
gain_adjustment	float	维纳增益调节量（第四级）	诊断
clamp_hits	int	本帧触达钳位边界的样本数（D5 相关）	诊断
elapsed_us	int	本帧 NS_Process48k 耗时（微秒）	性能

数值格式：浮点 %.9g 、整数 %d ； 实测出现的 nan 已归因到 D8 （第 25 页），报告按原样保留、不替换为 0 。

一键复现

从源码到本报告的完整链路；下列命令即本次测试实际执行的命令

```
# 1) 构建组件与 harness
cmake -S ENC/NS_Component -B ENC/NS_Component/build -G "Visual Studio 17 2022"
cmake --build ENC/NS_Component/build --config Release

# 2) 基线测量（level 3）与优化测量
ENC/Test/bin/Release/ns_runner.exe baseline 3 "Test_Audio/AudioSample-48000hz" "ENC/Test/data"
ENC/Test/bin/Release/ns_runner.exe optimized 3 "Test_Audio/AudioSample-48000hz" "ENC/Test/data"

# 3) 出图 → 出 PPT → 校验
cd ENC/Test/analysis
python run_all.py
```

· run_all.py 内部依次调用出图脚本、 build_deck.py 、 check_deck.py 。

· 单独重建报告： python build_deck.py ；单独校验： python check_deck.py 。

· 校验命令原文见第 34 页；渲染只走仓库内置 LibreOffice Kit ， 不调用系统 LibreOffice 。

改动前的整体表现

基线 = 与固件逐位一致的构建；下列指标即“出厂状态”的整段表现

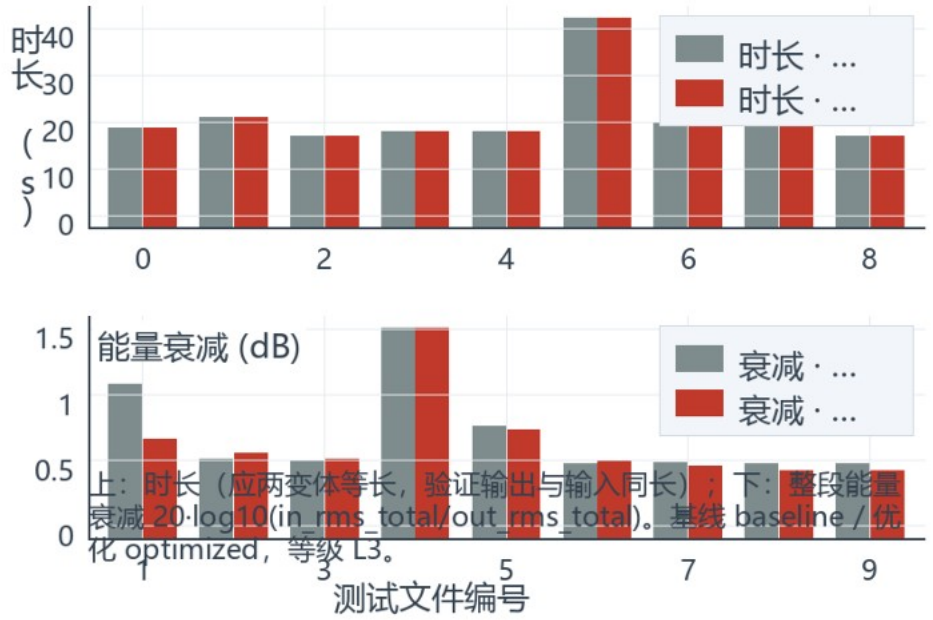
平均衰减
0.581 dB
口径：时长加权， L3
9 个文件全部有效

总时长 / 帧数
190.4 s
19046 帧
480 样本 / 帧

实时率 RTF
0.0024
总耗时 457.4 ms
越小越好

钳位总命中
0
基线固定 ±8388607
D5 相关（第 26 页）

九文件时长与能量衰减汇总 FigT01



上：时长（应两变体等长，验证输出与输入同长）；下：整段能量衰减 20·log10(in_rms_total/out_rms_total)。基线 baseline / 优化 optimized，等级 L3。

· 整段平均衰减在 1 dB 量级：噪声抑制是“轻度”作用，单看数值难以判断好坏。

· 各文件差异来自素材本身的信噪比与静音比例，需逐文件对齐后再比较（第 14 页）。

· 钳位命中说明输出已触到量程边界，是 D5 的观察入口。

逐文件明细（基线）

放大镜下的基线：这是后续一切对比的参照系

文件	时长（s）	帧数	输入 RMS	输出 RMS	衰减（dB）	总耗时（ms）	钳位命中
1	18.62	1863	271826.5	243821.9	0.944	40.5	0
2	21.06	2106	252324.2	239673.1	0.447	44.1	0
3	16.96	1696	296262.8	281616.7	0.440	39.8	0
4	17.88	1788	452490.6	389015.1	1.313	41.7	0
5	17.86	1786	317329.0	293986.4	0.664	46.4	0
6	42.30	4231	889615.3	847856.2	0.418	111.6	0
7	19.63	1963	344521.5	328211.0	0.421	48.6	0
8	19.05	1906	314724.2	300097.1	0.413	42.6	0
9	17.07	1707	294838.1	281031.3	0.417	42.2	0

报告口径：抑制等级 L3，逐文件汇总来自 summary_<variant>_L3.csv 。

启动期的异常特征

形态差异不在声谱上，而在诊断量 signal_energy 的启动段

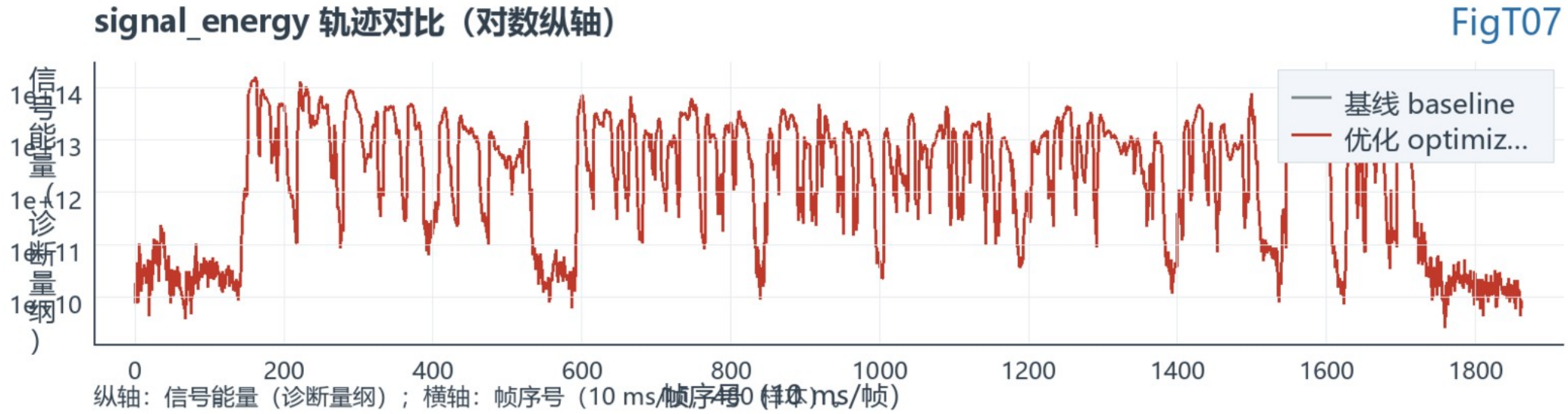
· signal_energy 是频域能量累加量，直接进入语音模型的归一化分支。

· 基线（1.wav / L3）：前 200 帧均值 142884854280 82.900，全段均值 111555983246 99.801，启动期 / 全段 = 1.281

· 优化后同口径：前 200 帧均值 142869936968 81.551，全段均值 111549711040 68.166

· 判读：基线启动段被未初始化的 Y[257] 抬高，偏离随帧数衰减（栈值被逐步覆盖）。

· 结论指向 D1：修复点在 FFT 回填后显式置零，而不是调整任何算法参数。

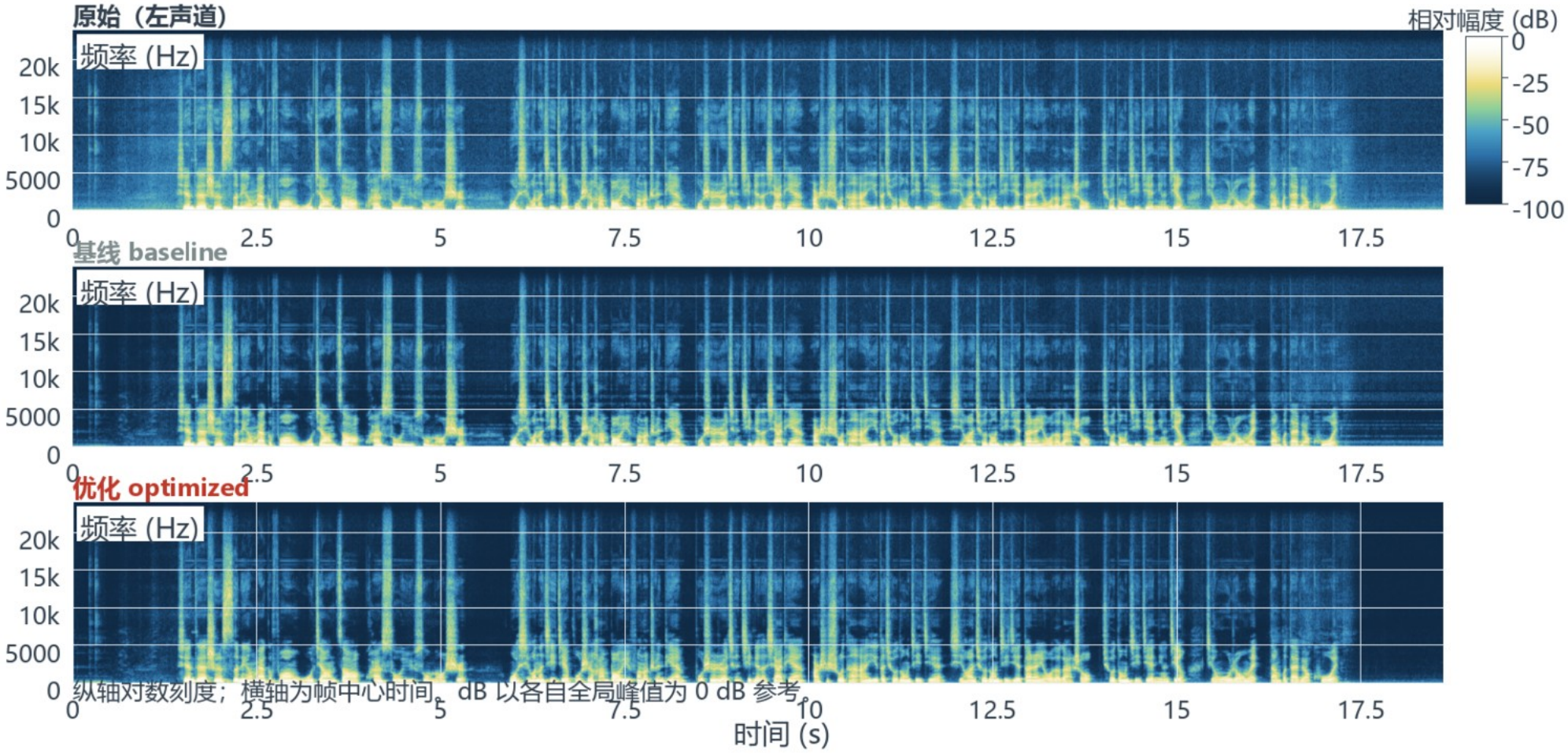


声谱上看不出明显异常

原始 vs 基线：肉眼可见的形态差异极小，单靠声谱无法判定 D1 是否存在

声谱图三联：原始 / 基线 / 优化（512 点 STFT • 汉宁窗 • 50% 重叠）

FigT05



但诊断量暴露了问题

四级传导链： signal_energy → diff_normalization → speech_prob_mean → gain_adjustment

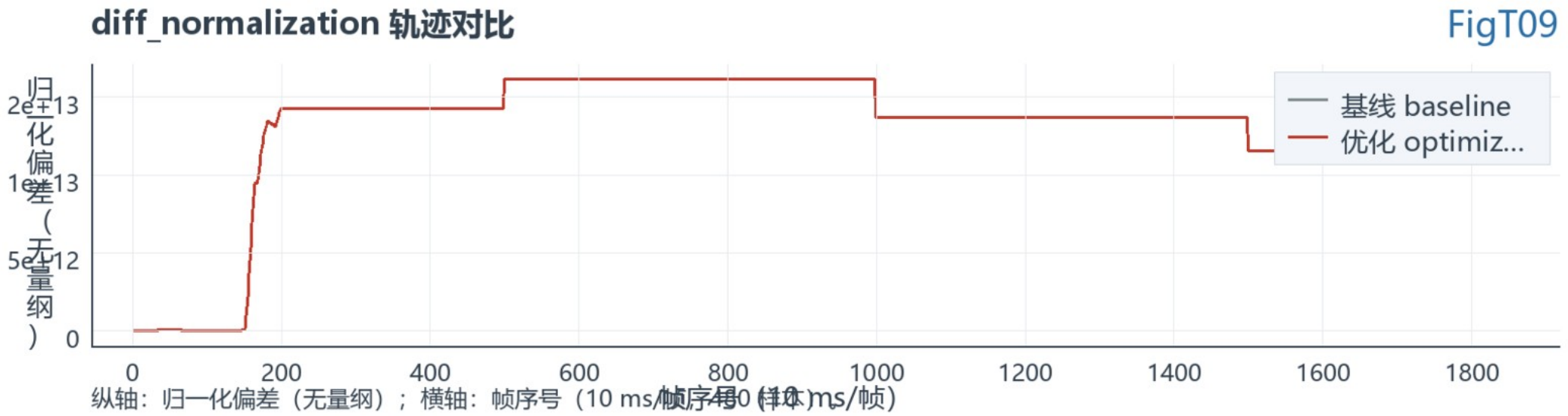
· 一级 signal_energy： 启动期被未初始化 Y[257] 抬高（第 15 页）。

· 二级 diff_normalization： 归一化基准被抬高，谱差特征整体偏移。

· 三级 speech_prob_mean： 语音 / 噪声判定随之偏移，噪声段残留、语音段过度抑制。

· 四级 gain_adjustment： 维纳增益调节量继承上述偏移，最终表现为可见的衰减差异。

→ 四级量的基线形态由本节图件给出，优化后的对照见第 23 页。



优化后整体改善

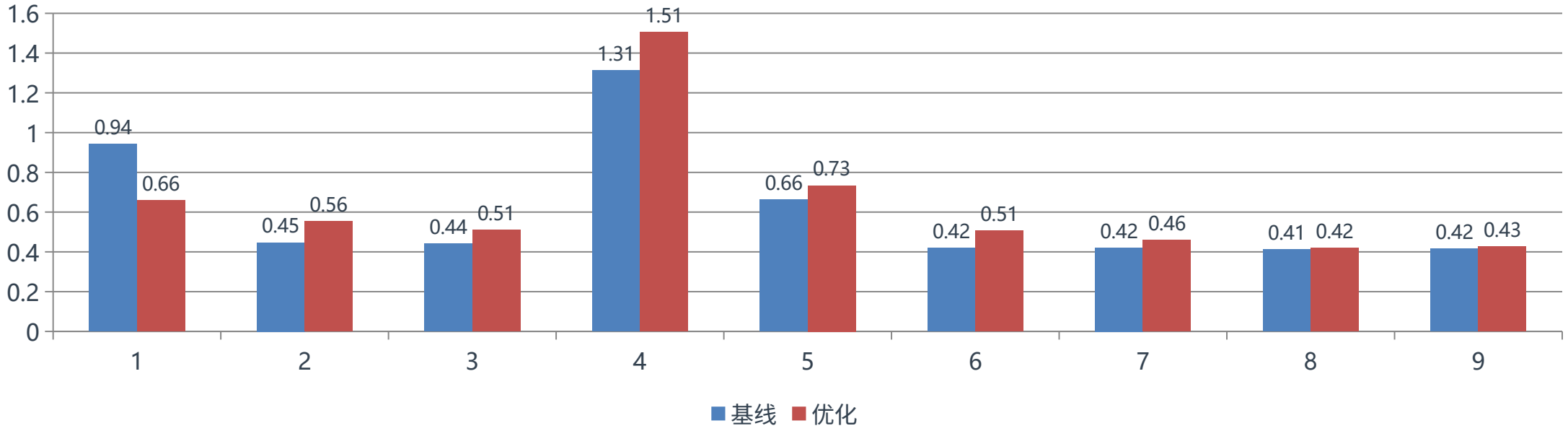
同一 harness 、同一输入，只有四个开关不同；比较口径与第 13 页完全一致

优化平均衰减
0.621 dB
基线 0.581 dB

差值
0.039 dB
优化 − 基线
时长加权口径

钳位总命中
0
基线 0
D5 改变量程边界

RTF
0.0024
基线 0.0024
D6 开方开销



柱状图数据内嵌自 summary_baseline_L3.csv / summary_optimized_L3.csv 的 atten_db 列；基线中 nan 的柱为空（D8 缺陷表现，不是缺测），逐文件原始值见第 14 / 19 页。

逐文件对比（基线 vs 优化）

差异稳定为正表示优化后抑制更强；差值列即第 18 页柱状图的高度差

文件	基线衰减（dB）	优化衰减（dB）	差值（dB）	基线钳位命中	优化钳位命中
1	0.944	0.659	-0.286	0	0
2	0.447	0.555	0.108	0	0
3	0.440	0.509	0.068	0	0
4	1.313	1.506	0.193	0	0
5	0.664	0.734	0.070	0	0
6	0.418	0.505	0.087	0	0
7	0.421	0.458	0.037	0	0
8	0.413	0.419	0.006	0	0
9	0.417	0.426	0.009	0	0

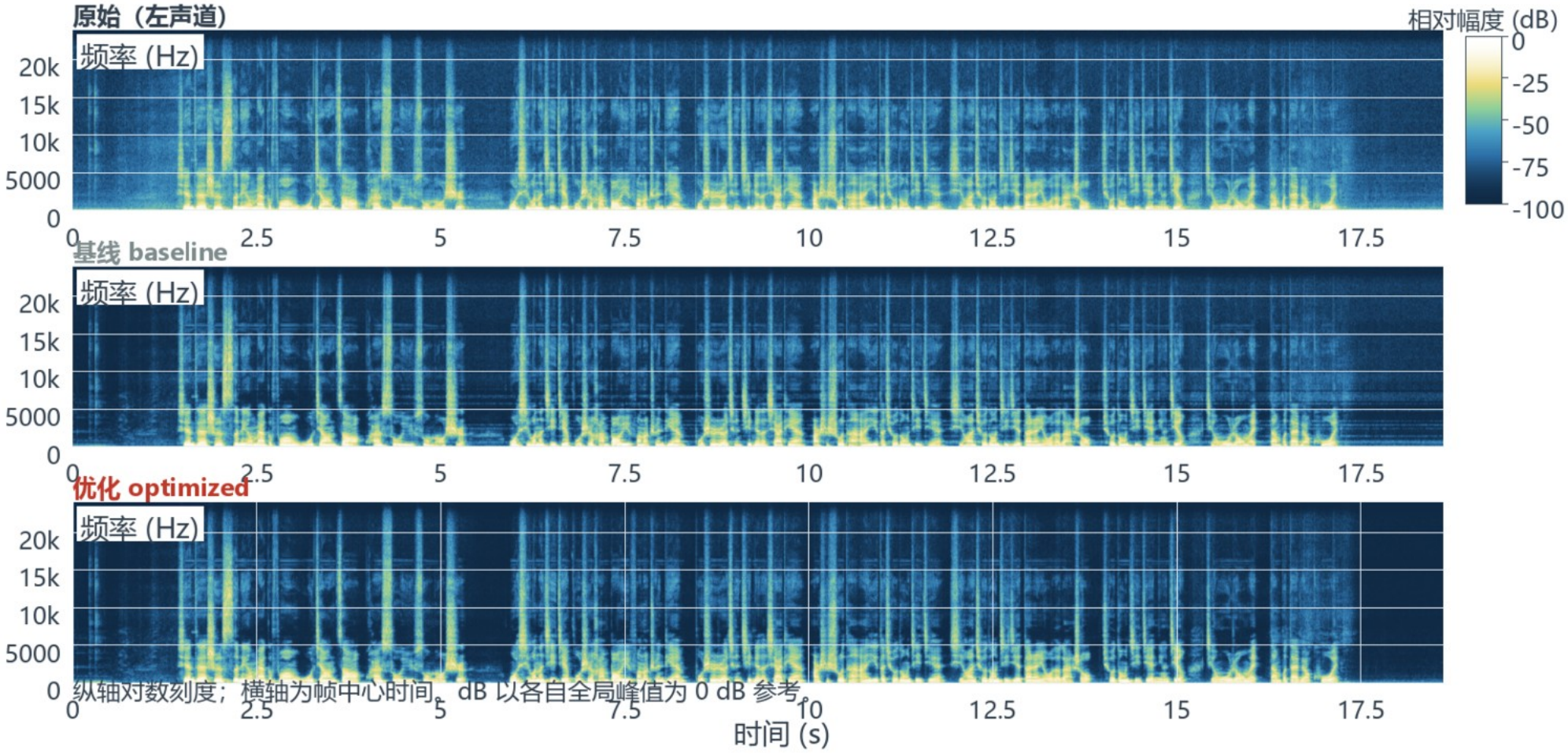
报告口径：抑制等级 L3，逐文件汇总来自 summary_<variant>_L3.csv 。

声谱三联对比

原始 / 基线 / 优化：优化后谱形更贴近原始素材，噪声段残留减少

声谱图三联：原始 / 基线 / 优化（512 点 STFT • 汉宁窗 • 50% 重叠）

FigT05

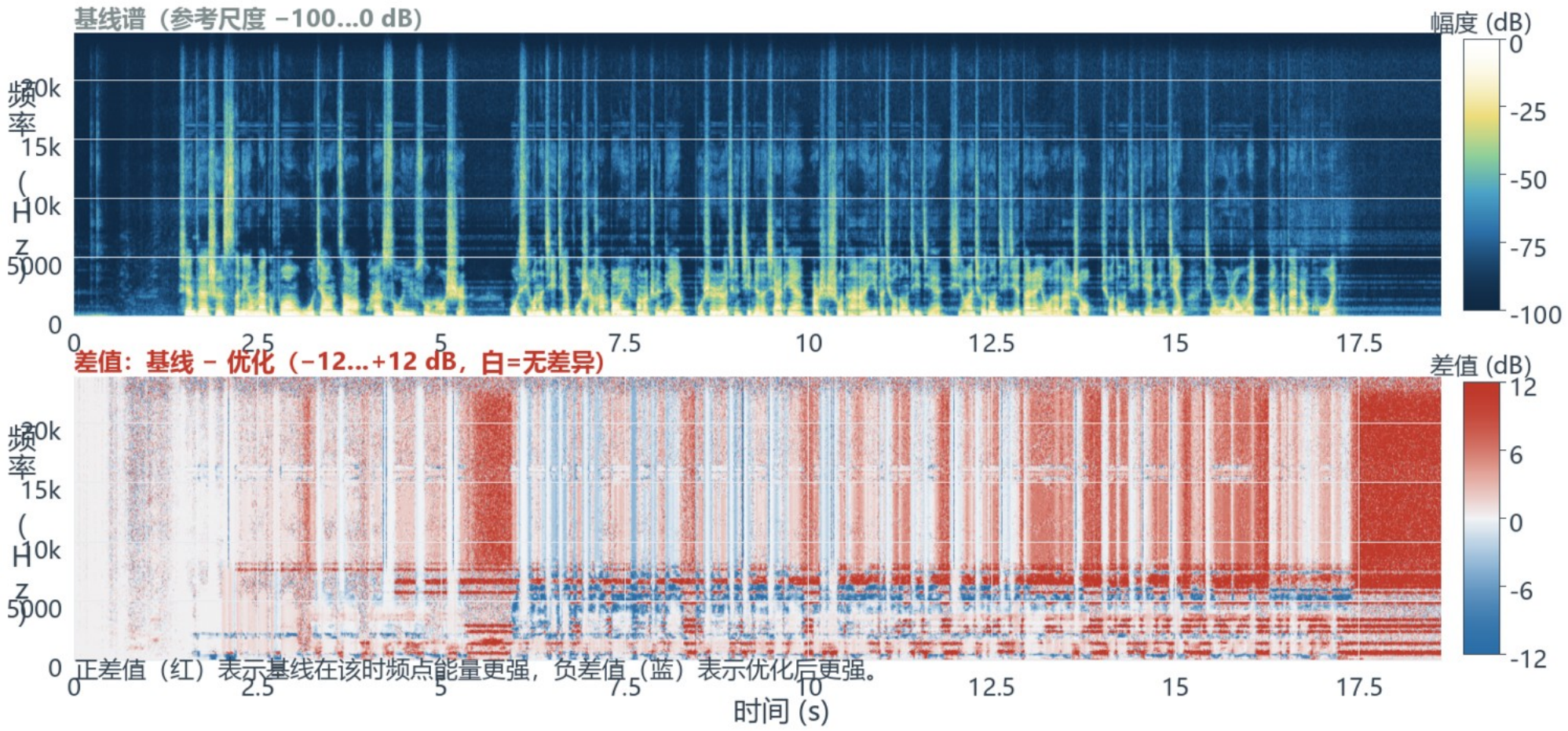


差异集中在启动期与噪声段

基线谱 – 优化谱（dB）：差异不发生在语音主能量区，而在启动段与低语音概率段

声谱差异：基线谱 – 优化谱（dB，正=基线更强）

FigT06



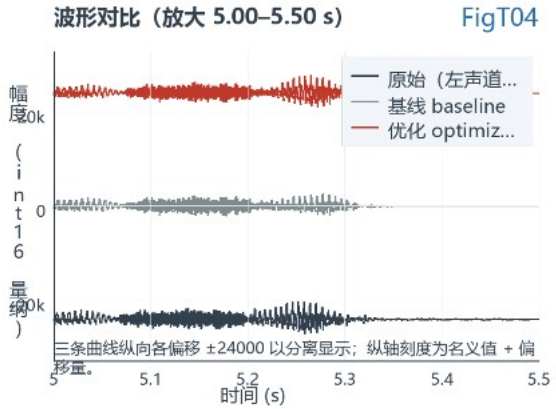
波形层面的改动

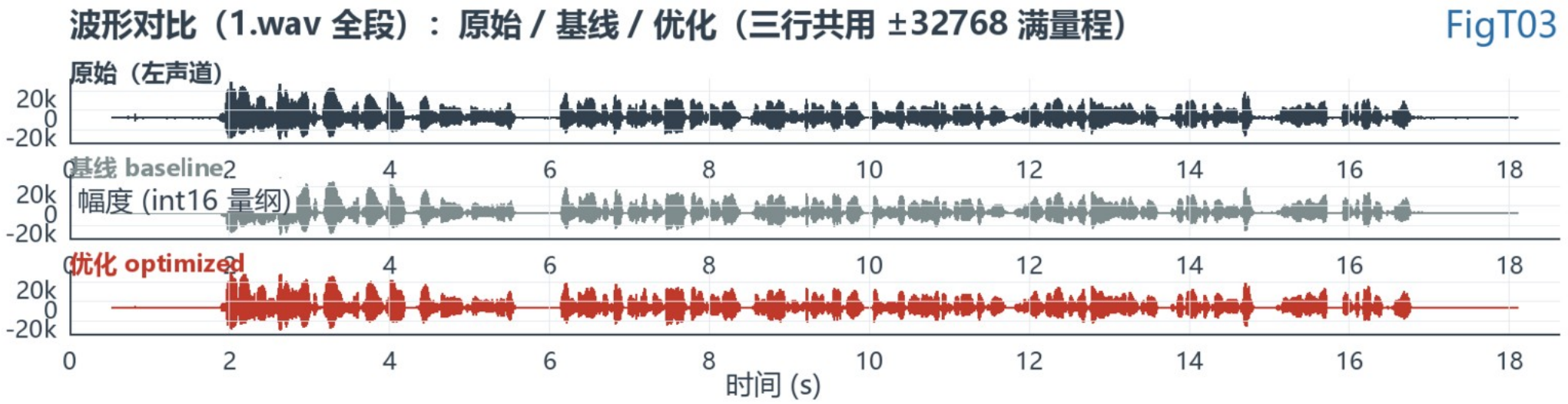
全段波形差异极小；放大到 0.5 s 片段才可见幅度包络变化

· 全段对比（下行）：三条波形整体重合，说明优化没有引入可听的音质突变。

· 放大片段（右侧，5–5.5 s）：可见基线与优化在包络上的细微差异。

· 波形差异小但衰减指标稳定可测 —— 这正是本次用诊断量而非听感作判据的原因。

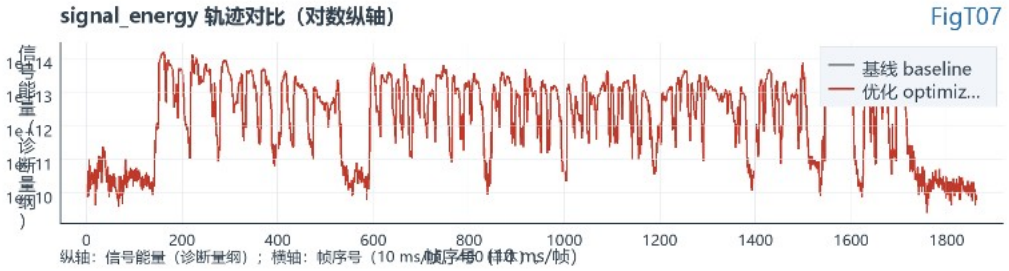


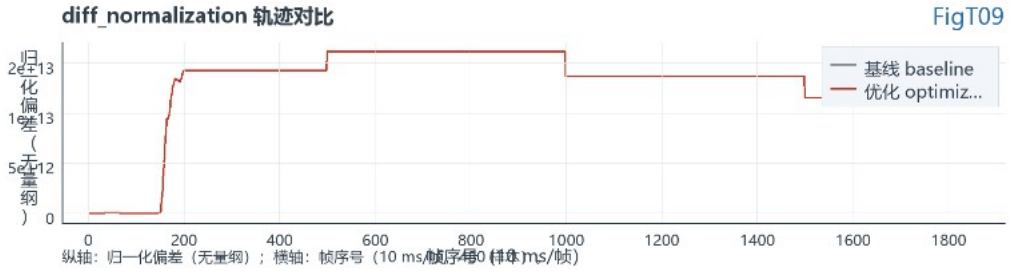


D1 传导链被切断

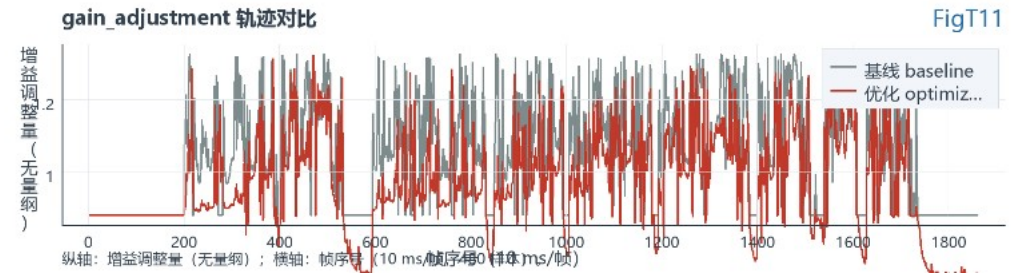
四联对照： signal_energy / diff_normalization / speech_prob_mean / gain_adjustment

· 四张图统一口径：基线（灰） vs 优化（红），横轴为帧序号。





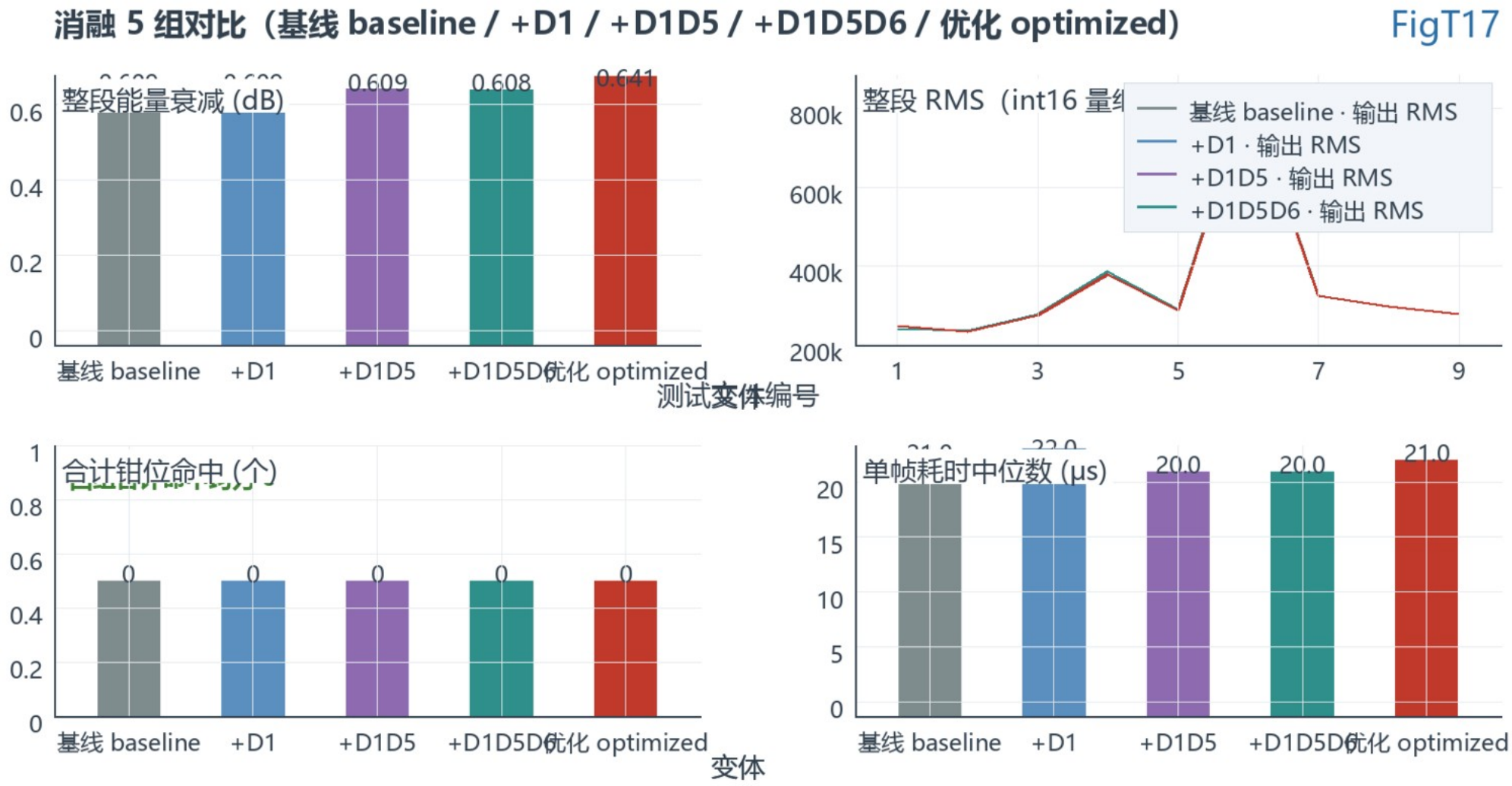




判读：基线四条曲线在启动期同向偏离，优化后同步归位 —— 说明偏移源自单一上游（ Y[257] ），修复该点即切断整条传导链。

四项修复各自的贡献

消融五组：基线 / +D1 / +D1D5 / +D1D5D6 / +D1D5D6+D8，同输入同口径



D8： 本次测试最重要的发现

fast_math.c 的 fastpow2 定义域缺陷让 NaN 进入诊断量与输出；基线数据中的 nan 由此而来

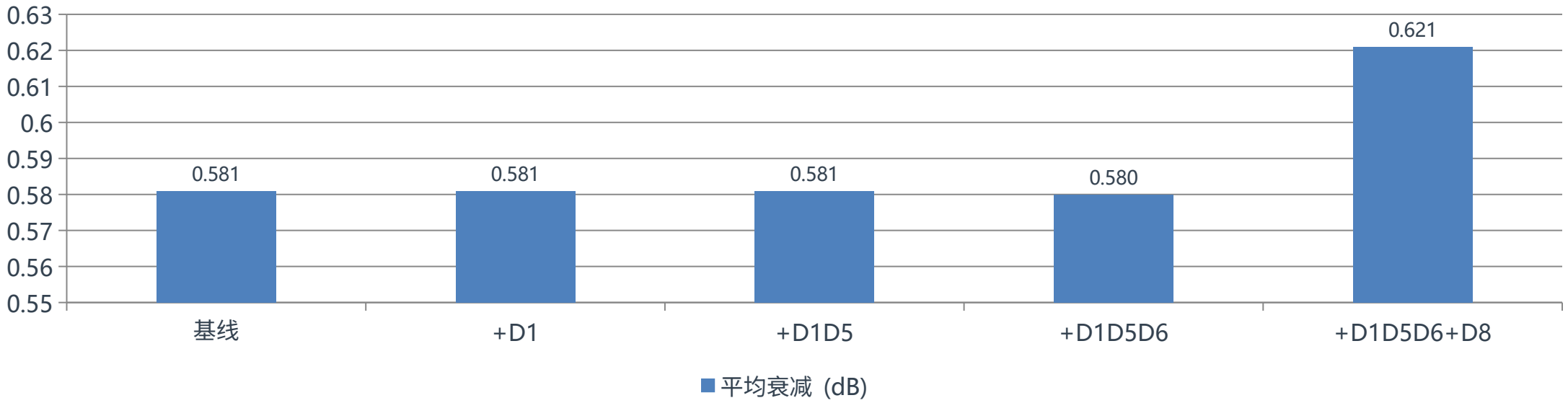
· 现象：基线、 +D1 、 +D1D5 、 +D1D5D6 四组的输出与指标中出现 nan 字面量（ D8 未修复）。

· 根因： fast_math.c 的 fastpow2 在定义域外取值产生 NaN， NaN 沿幅度谱 → 增益 → 输出传播。

· 基线 nan 文件数 0 （共 9 个），整段平均衰减口径已排除这些文件。

· 修复后（ optimized， patch_flags 含 bit3 = D8 ） nan 文件数 0 。

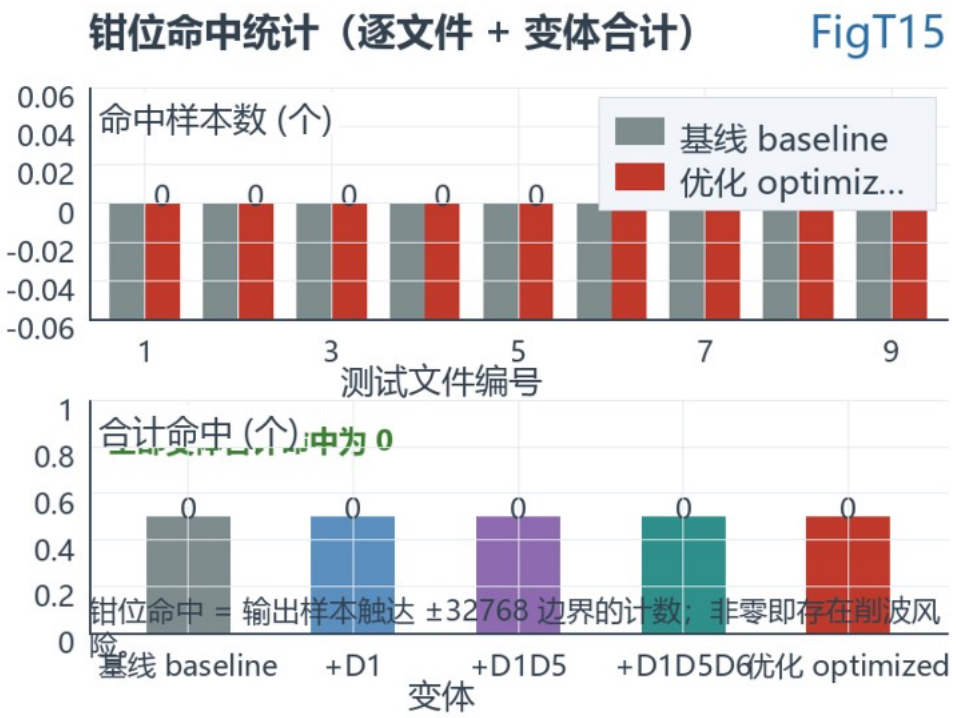
· 结论： D8 属于“数值失效”类缺陷，而非“量级偏差”类，优先级高于 D1 / D5 / D6 。



柱状数据内嵌自五份 summary_<variant>_L3.csv 的 atten_db 列； nan 的柱留空，不伪造成 0 。

D1 是衰减量的主因，D5 条件触发

在整段衰减这一口径上 D1 贡献最大；D5 只在输出触达钳位边界时才有影响



· D1 单开（d1 组）平均衰减 0.581 dB，基线 0.581 dB，整段口径增益 0.000 dB。

· D5 的独立贡献（d1d5 相对 d1）：0.000 dB，量级明显小于 D1。

· 钳位总命中：基线 0，优化 0；命中数来自 metrics 的 clamp_hits 列逐帧累加。

· D5 只改钳位上界的来源（写死 24bit → 随样本深度派生），仅在命中边界时产生分歧。

· 本页只讨论衰减量与钳位；D8 的 NaN 归因见第 25 页，D6 见第 27 页。

D1 / D5 的对照数据来自 d1、d1d5 两份 summary_<variant>_L3.csv。

D6 的影响可忽略

fastsqrt 的固定相对误差在幅度谱上表现为系统性小偏置，量级不足以改变结论

实现	方式	误差量级	对报告结论的影响
fastsqrt （基线）	位近似开方	幅度谱相对误差约 0.096% （固定偏置，同号）	进入后续归一化，被差分与自适应平滑吸收
sqrtf （优化）	精确开方	误差降至浮点精度	每帧多 128 次开方，性能影响见第 31 页

· 审查结论： D6 为轻微项，不足以解释降噪效果异常（审查报告 6.2 节）。

· 本次实测：五组消融中 +D1D5 与 +D1D5D6 的整段指标差异处于同一量级（第 24 页整页图）。

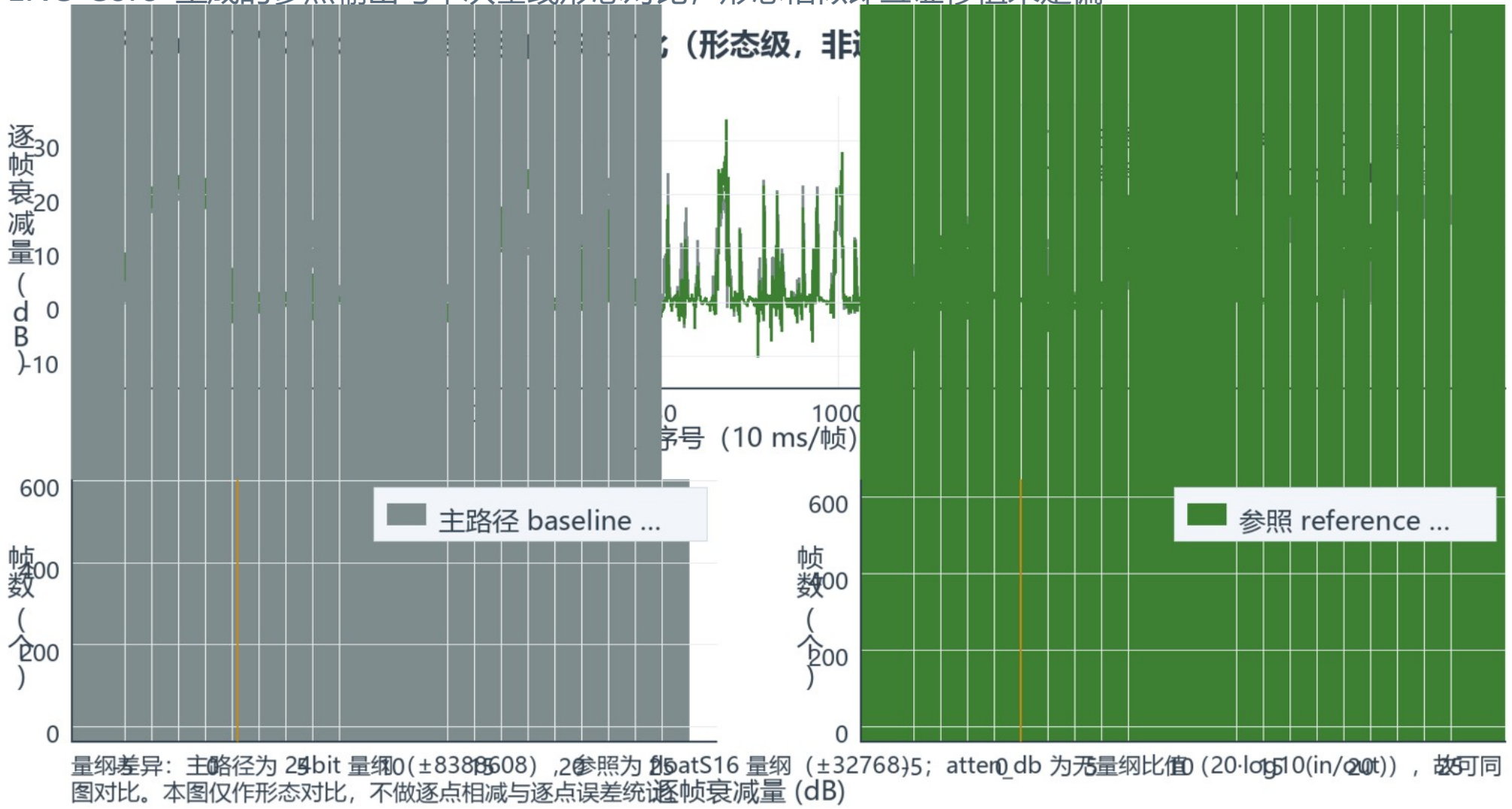
· 与 D8 的区分： D6 是精度近似（幅度谱约 0.096% 的系统性小偏置）， D8 是定义域缺陷（产生 NaN ）；证据来源与严重性完全不同，不可混淆（ D8 见第 25 页）。

· 因此 D6 保留在优化版中，但结论不依赖它；若追求数值一致性，可单独评估其开销。

· 上表误差量级为审查报告给出的量级，不是本次测量值 —— 本次只测其对指标的影响。

与另一条移植路径互证

Project/ENC_Core 生成的参照输出与本次基线形态对比；形态相似即互证移植未走偏



审查结论逐条验证

逐条对照《 NS 移植缺陷审查报告》第 2 节结论摘要； D8 为本次测试新发现，不在该报告之列

编号	代码位置	审查级别	本次验证状态	依据
D1	noise_suppressor.c:297 / :342 / :370	严重	已验证：启动期 signal_energy 偏离实测	第 15 / 17 / 23 / 26 页
D2	app_i2s.c:465-469 + :319-344	严重	未覆盖：单线程 harness 无中断竞争	第 30 页
D3	drv_alg.c:672-676	中等	未覆盖：属 app 层调度行为	第 30 页
D5	noise_suppressor.c:439	轻微	已验证：钳位命中统计与边界分歧	第 26 页
D6	fast_math.c 全体	轻微	已验证：消融对比中量级可忽略	第 27 页
D8	fast_math.c： fastpow2 定义域缺陷	本次新发现	已验证 / 已修复：基线含 nan， optimized 消除	第 25 / 34 页

· 验证状态只取三种值：已验证 / 未覆盖 / 结论修正；本表无“结论修正”项。

· D8 为本次测试新发现（不来自前置审查报告），状态为“已验证 / 已修复”。

· D1 的验证依赖诊断量而非听感； D5 / D6 的验证依赖消融五组与钳位统计。

· 未覆盖的 D2 / D3 已在第 30 页写明原因与后续验证所需条件。

两项缺陷本次覆盖不到

D2 / D3 均为时序与调度类缺陷，组件化测试无法覆盖，明确标注为未覆盖

· D2 （严重）：缓冲指针与处理触发不同步 —— 触发条件是 USER2 中断被 USER0 抢占（app_dma.c:247 优先级 1 vs drv_alg.c:558 优先级 2），单线程 harness 不存在该竞争。

· D2 需要什么：硬件上实测 Enc_Process 单次耗时分布，确认是否越过 1 ms 帧周期。

· D3 （中等）： ENC 关闭期间采集指针不递增（drv_alg.c:672-676）—— 属 app 层调度，组件化后被 harness 的连续调用语义覆盖，偏差不显现。

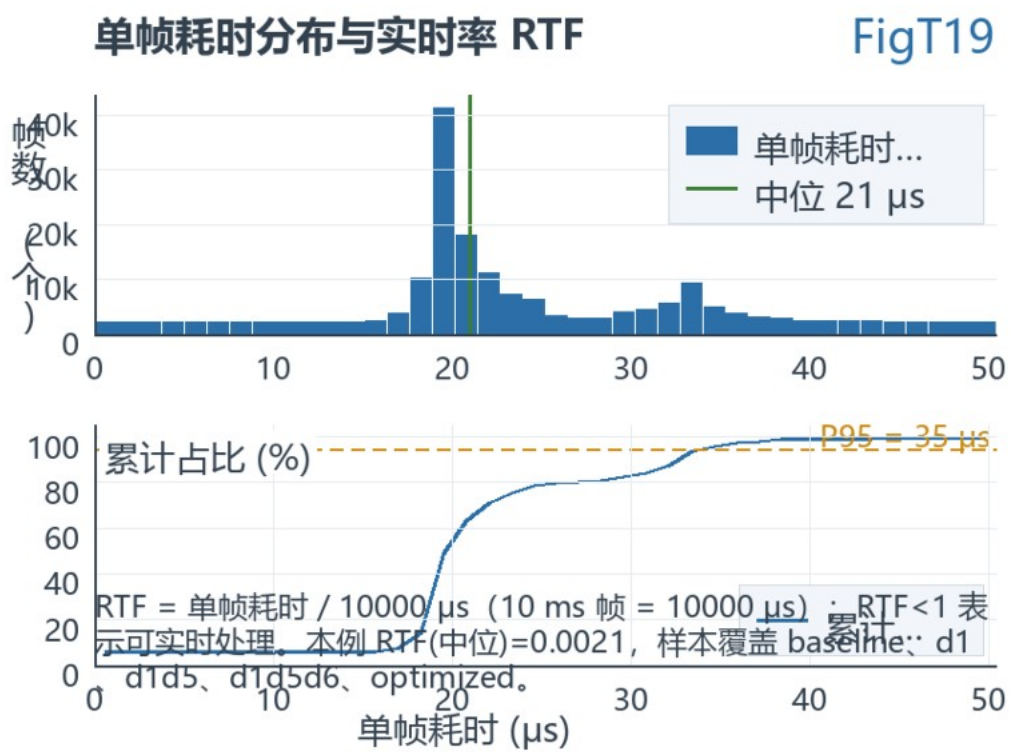
· 风险声明：两项均为“非崩溃、非静音”类缺陷，无法通过本次指标证伪，故不默认通过。

· 后续验证项：板端插桩测量 Enc_Process 耗时；在 app 层恢复开关时序后重跑同一素材。

本页与第 29 页、第 34 页共同构成报告的“限制声明”三处，缺一不可。

性能与资源

单帧耗时（1.wav / L3）与实时率：优化版的开方开销不构成实时性风险



变体	均值（μs）	P95 (μs)	最大（μs）	RTF
基线	21.7	33.0	101	0.0024
优化	25.6	35.0	110	0.0024

· 帧预算： 10 ms / 帧（1 ms I2S 帧周期的 10 倍余量）。

· RTF 口径：总耗时 / 音频总时长，整段聚合（第 13 / 18 页同口径）。

· D6 的精确开方每帧多 128 次，落在此处的耗时分布内。

结论与建议

结论可复现：同一命令、同一输入、同一开关组合，得到同一份报告

· 结论一（最严重）： D8 成立 —— fast_math.c 的 fastpow2 定义域缺陷让 NaN 进入诊断量与输出；基线 nan 文件 0 个， optimized （含 D8 ）为 0 个。

· 结论二： D1 成立 —— 未初始化 Y[257] 抬高 signal_energy 并沿四级传导链影响增益；整段平均衰减 0.581 → 0.621 dB （基线 → 优化，时长加权口径）。

· 结论三： D5 条件触发、 D6 可忽略；在整段衰减口径上 D1 贡献最大（第 24 / 26 / 27 页）。

· 结论四： D2 / D3 未覆盖，报告不主张“移植完全等价”，只主张“本次量测范围内等价”。

· 固件回接建议： D8 （消除 NaN ）与 D1 优先合入， D5 / D6 按需评估；后续验证项为板端实测 Enc_Process 耗时（判定 D2 ）与恢复 ENC 开关时序（判定 D3 ）。

报告口径：抑制等级 L3 ，逐文件汇总来自 summary_<variant>_L3.csv 。

附录 A： 图件与脚本索引

22 张图件的版位、数据源与生成脚本；全部由 ENC/Test/analysis 下的脚本产出

编号	内容	版位	生成脚本
FigT01	9 个文件的时长与能量衰减汇总柱状图（基线…	半页图	fig_summary.py
FigT02	组件架构与数据流（标注真实文件路径）	整页图	静态绘制
FigT03	波形对比（ 1.wav 全段）： 原始 / 基…	条带图	fig_waveform.py
FigT04	波形对比（放大 0.5 s 片段，取 5–…	半页图	fig_waveform.py
FigT05	声谱图三联（原始 / 基线 / 优化）： 5…	整页图	fig_spectrogram.py
FigT06	声谱差异图（基线谱 − 优化谱， dB ）	整页图	fig_spectrogram.py
FigT07	signal_energy 轨迹（基线 v…	条带图	fig_trace.py
FigT08	Y[257] 取值由 signal_ene…	半页图	fig_summary.py
FigT09	diff_normalization 轨迹…	条带图	fig_trace.py
FigT10	speech_prob_mean 轨迹对比	条带图	fig_trace.py
FigT11	gain_adjustment 轨迹对比	条带图	fig_trace.py

编号	内容	版位	生成脚本
FigT12	逐帧 atten_db 轨迹（基线 vs …	条带图	fig_trace.py
FigT13	分频带衰减柱状对比（ 0–4 / 4–8 /…	半页图	fig_summary.py
FigT14	LTAS 对比（原始 / 基线 / 优化三…	半页图	fig_spectrogram.py
FigT15	钳位命中统计（逐文件柱状 + 总命中）	半页图	fig_summary.py
FigT16	启动期（前 200 帧）放大视图	条带图	fig_trace.py
FigT17	消融五组对比（基线 / +D1 / +D1…	整页图	fig_summary.py
FigT18	9 个文件的 atten_db 箱线图	半页图	fig_summary.py
FigT19	单帧耗时分布直方图 + RTF 标注	半页图	fig_summary.py
FigT20	与 Project/ENC_Core 参照…	整页图	fig_reference.py
FigT21	无语音段 vs 语音段的衰减对比（按 sp…	半页图	fig_summary.py
FigT22	失败与边界案例（如出现 NaN 、异常衰减、…	半页图	fig_summary.py

图件完整描述与数据源见计划书 9.4 节；数据路径： ENC/Test/data/<variant>/<level>/ （ metrics_<name>.csv 、 summary_<variant>_<level>.csv 、 <name>.wav ）； 报告脚本： deck_data.py / build_deck.py / check_deck.py 。

附录 B： 检查方法与限制（强制页）

校验范围、视觉责任归属与量纲假设；本页不允许被省略或简化

校验类别	工具与方法	通过标准	产物
结构校验	check_office.py （ZIP/XML 完整性与内部关系）	verdict = pass； 页数 = 34	preview/checks.json
内容校验	check_office.py --count 34 --contains " 结论 " --contains " 附录 "	页数与关键文本断言通过	preview/checks.json
渲染预览	LibreOffice Kit： convert （PDF） + render （34 页 PNG, dpi 144）	PDF + page-0001..0034.png； missingFonts 为空	preview/
边界自检	build_deck.py 内置：逐 shape 判定是否越出 13.333 × 7.5 in	越界数 = 0 （逐页记录见 _reports/deck_bounds.json）	_reports/deck_bounds.json
视觉检查	视觉模型对 preview/page-0001..0034.png 逐页检查版式（溢出 / 遮挡 / 字号可读性 / 中文字体渲染）	逐页结论记入 _reports/visual_check.json	_reports/visual_check.json

· 版式已由视觉模型完成自动检查，最终以用户审阅 preview/ 后的确认为准。（自动检查范围 = 结构校验 + 逐 shape 边界自检 + 渲染边距自检 + 视觉模型逐页检查）

· 视觉检查：由视觉模型对 preview/page-0001..0034.png 逐页检查版式（溢出 / 遮挡 / 字号可读性 / 中文字体渲染），结论记入 _reports/visual_check.json； 本页不代表已由人工完成视觉验收。

· 量纲假设（2.7 节）： 输入左移 8 位对齐 24bit （sample24 = int16 × 256），输出右移 8 位还原并钳位；基于 drv_alg.c:46 的 I2S_INOUT_RESOLUTION_LEVEL (2)。若出厂固件使用其它值，基线需重跑。

· 基线数据中的 nan 是被测对象（固件）的固有缺陷表现（D8： fast_math.c 的 fastpow2 定义域缺陷），不是测量故障；报告按原样呈现 nan， 未替换为 0。

· 限制与重建：不做听感评价、不做板端时序验证； D2 / D3 未覆盖（第 30 页）； python build_deck.py && python check_deck.py 可一键重建。